

Digico+iPad Remote Manual

TECHNICAL MANUAL

현대 음향

목

차



1. 개념도
2. 콘솔 셋팅
3. 아이패드 셋팅
4. 공유기 셋팅
5. 체크리스트

TECHNICAL MANUAL

1. 개념도

A. 사전 조건 셋팅

아이패드 컨트롤은 아래 네가지 조건이 맞으면 된다.

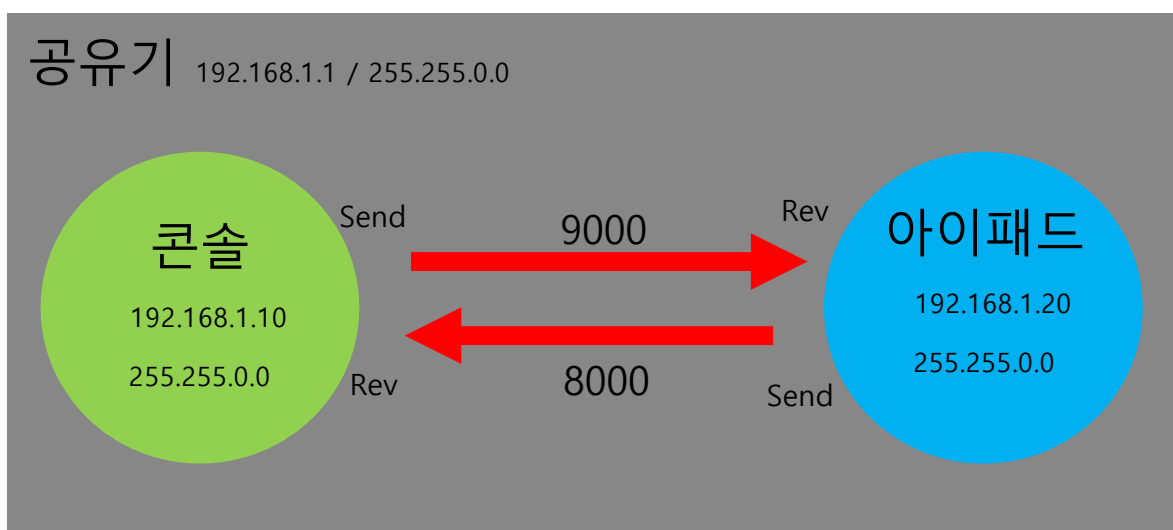
1. 아이패드, 콘솔, 공유기가 같은 물리 네트워크에 있어야 한다.
2. 세 장비의 서브넷 마스크가 동일해야 한다.
3. 콘솔 External Control 칸에 아이패드 고정 IP+교차포트 설정
4. 아이패드 앱에 콘솔 IP + 교차된 포트를 입력해야 한다.

권장주소

장비	IP	서브넷	비고
공유기 (게이트웨이)	192.168.1.1	255.255.0.0 또는 255.255.255.0	LAN 주소. 원래 고정
콘솔	192.168.1.10	위와 동일	고정(Static)
아이패드	192.168.1.20	위와 동일	고정(Static) 권장

(참고) 숫자는 예시일 뿐이다.

중요한 포인트는 콘솔, 공유기, 아이패드가
같은 대역 192.1.1.XXX
같은 서브넷 255.255.255.0 또는 255.255.0.0
같은 물리적 네트워크 안에 있어야 한다는 것이다.



목

차

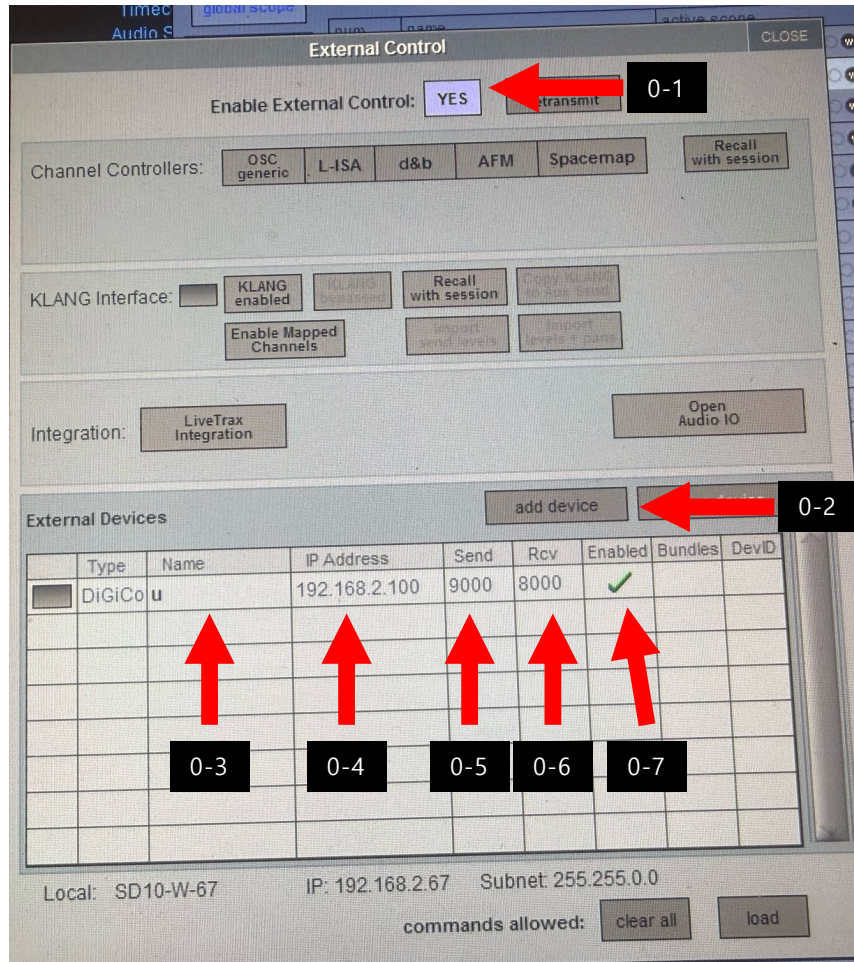


1. 개념도
- 2. 콘솔 셋팅**
3. 아이패드 셋팅
4. 공유기 셋팅
5. 체크리스트

TECHNICAL MANUAL

2. 콘솔 세팅

A . 디바이스 추가



1. 콘솔 실행 후 상부 메뉴->Set Up->External Control 을 연다.
2. Enable External Control 을 Yes 로 변경 (0-1)
3. add device 클릭, Digico iPad 클릭 (0-2)
4. name 칸 입력 *아이패드가 두 대 이상일 시 시인성 확보* (0-3)
5. IP Address 칸에 아이패드 IP 입력 *중요* (0-4)
6. Send 칸에 1024 보다 큰 값 입력 - 9000 값이 보편 (0-5)
7. Rcv 칸에 1024 보다 큰 값 입력 - 8000 값이 보편 (0-6)
8. 중요한 것은 Send, Rcv 값은 서로 다른 값이어야 하며 콘솔에서 Send가 9000 이면 아이패드 디지코 어플 설정에서 Enter Receive Port 칸에 9000 을 적어서 개념도에서 본 것 처럼 서로 교차되게 값을 입력해야 한다.
9. 마지막 Enabled 체크 (0-7)

TECHNICAL MANUAL

2. 콘솔 세팅

B . 콘솔 아이피 변경 *필요시 열람*

SD10 기준

임베디드 Windows가 ReadyOn으로 잠겨있다. IP만 바꾸고 끄면 다음 부팅에 원래 값으로 돌아간다.

순서: ReadyOn 해제 → IP 변경 → ReadyOn 다시 걸기

1. 믹서 종료

Alt + F4 로 믹서 프로그램을 끄고 Windows 바탕화면으로 간다.

2. ReadyOn 끄기

시작 버튼 오른쪽 클릭 → Explore

C:\Program Files\Ardence\ReadyOn\ReadyOn.exe 실행

Flush

끝나면 ReadyOn 닫기

3. IP 변경

Control Panel → Network Connections

Local Area Connection → Properties

Internet Protocol (TCP/IP) → Properties

Use the following IP address

예:

IP: 192.168.1.10

서브넷: 255.255.0.0 (SD10 공장 값이 이쪽인 경우가 많음)

게이트웨이: 공유기 192.168.1.1

4. ReadyOn 다시 걸기 (빠먹으면 콘솔이 다음 부팅 시 이상해질 수 있음)

ReadyOn.exe 다시 실행

뒤에 떠 있는 Explorer 창은 모두 닫기

Flush

Command or Application to run at ReadyOn Boot에:

D:\SD10\SD10.exe

5. Image → System Hibernating이 뜨면 전원을 내린 뒤 다시 켵니다.

TECHNICAL MANUAL

2. 콘솔 세팅

B . 콘솔 아이피 변경 *필요시 열람*

Q338 기준

1. 믹서 종료

Master Screen → System → Quit to Windows

2. 시스템 잠금 해제 (필요할 때)

Quantum Home → Settings → Advanced Settings → Unlock System Settings → Yes

재시작 후 Home에서 멈춥니다.

3. Windows 네트워크에서 IP 변경

Control Panel → Network and Sharing Center → 해당 이더넷 → Properties → IPv4

예:

IP: 192.168.1.10

서브넷: 아이패드·공유기와 동일 (255.255.255.0 또는 255.255.0.0)

게이트웨이: 192.168.1.1

Q338 뒷면은 포트가 여러 개입니다. iPad/공유기용 컨트롤 포트와 Waves SoundGrid 포트를 헷갈리지 마세요. Waves는 별도 NIC입니다.

4. 다시 믹서 실행

Quantum Home에서 콘솔 앱 시작

External Control 하단 IP가 바뀌었는지 확인한다.

현장에서는 콘솔 IP를 변경하는 방법보다는 아이패드, 공유기를 콘솔에 변경하여 맞춰가는게 안전하다.

목

차



1. 개념도
2. 콘솔 셋팅
- 3. 아이패드 셋팅**
4. 공유기 셋팅
5. 체크리스트

TECHNICAL MANUAL

3. 아이패드 셋팅

A . 앱 선택

콘솔 종류, 소프트웨어 버전에 맞는 공식 앱을 사용 해야 한다.
앱 스토어에는 7개 앱이 올라와 있고 호환은 아래와 같다.

콘솔	엔진	I PAD OS 15 이상	I PAD OS 15 미만
Quantum 112 / 225 / 326 / 338 / 5 / 7 / 852, SD7 Quantum	Quantum 엔진, 보통 V1012+ (Q338 계열은 V1200+)	DiGiCo Quantum V 2	DiGiCo Quantum
SD5 / SD7 / SD8 / SD9 / SD10 / SD11 / SD12	Stealth Core 2, V726+	DiGiCo Core2 V2	DiGiCo SD Core 2
SD5 / SD7 / SD8 / SD9 / SD10 / SD11 / SD12	Core 2 아님, V685+	공식 앱 없음	DiGiCo SD
S21 / S31	V1.4+	DiGiCo S V2	DiGiCo S

현재 현대 음향은 퀀텀을 제외한 SD시리즈들은 모두 Core 2
이기에 SD 시리즈들은 Digico Core2 V2 , Quantum은
Digico Quantum V2 앱을 다운받으면 된다. (I PAD OS 15이상)

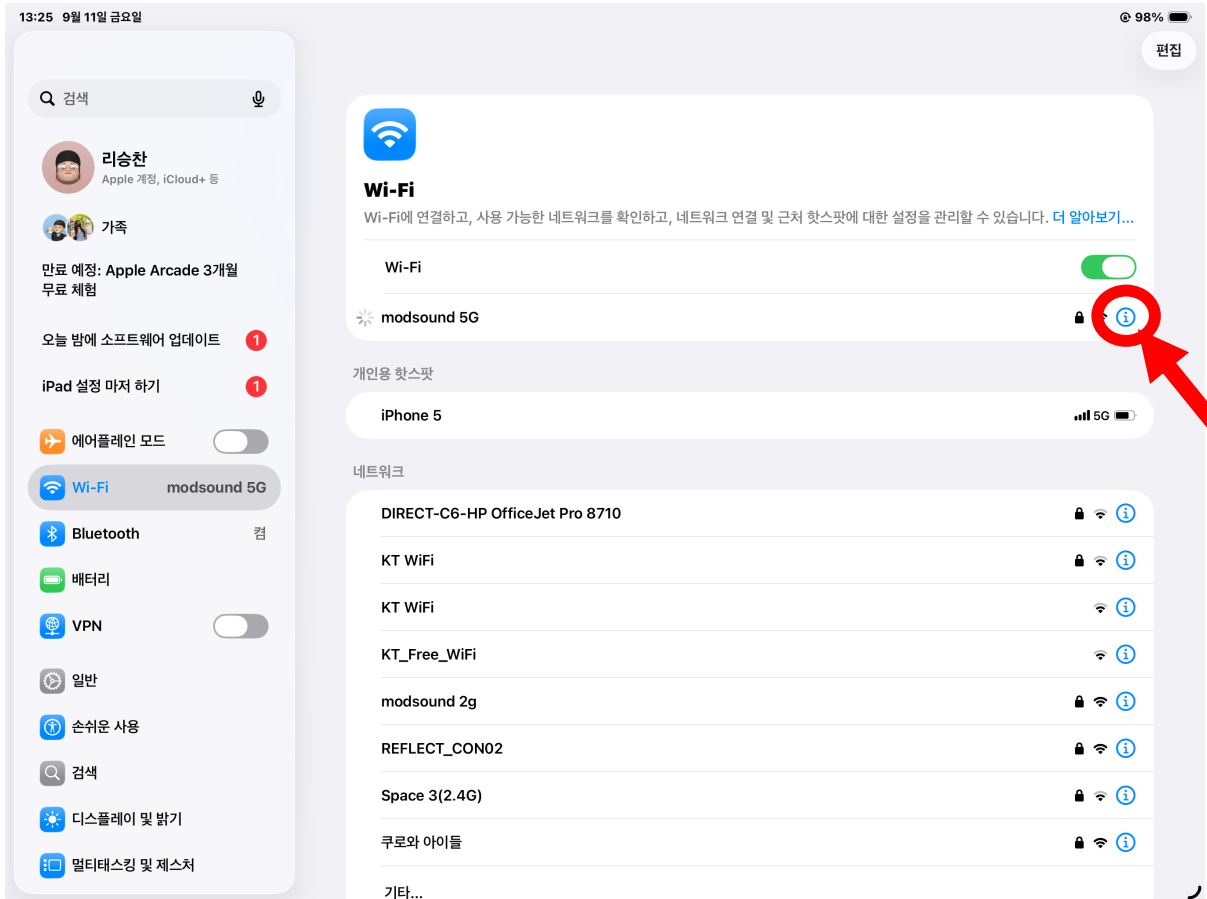
B . 네트워크 세팅

개념도에서 설명한 것처럼 콘솔, 공유기, 아이패드에 아이피 대역
과 서브넷 마스크 값이 같아야 한다.
아이패드 셀룰러 모드가 켜져 있다면 끄고 사용을 추천한다.
IP 는 자동으로 되어 있다면 수동으로 변경해야 한다.

TECHNICAL MANUAL

3. 아이패드 셋팅

B . 네트워크 세팅



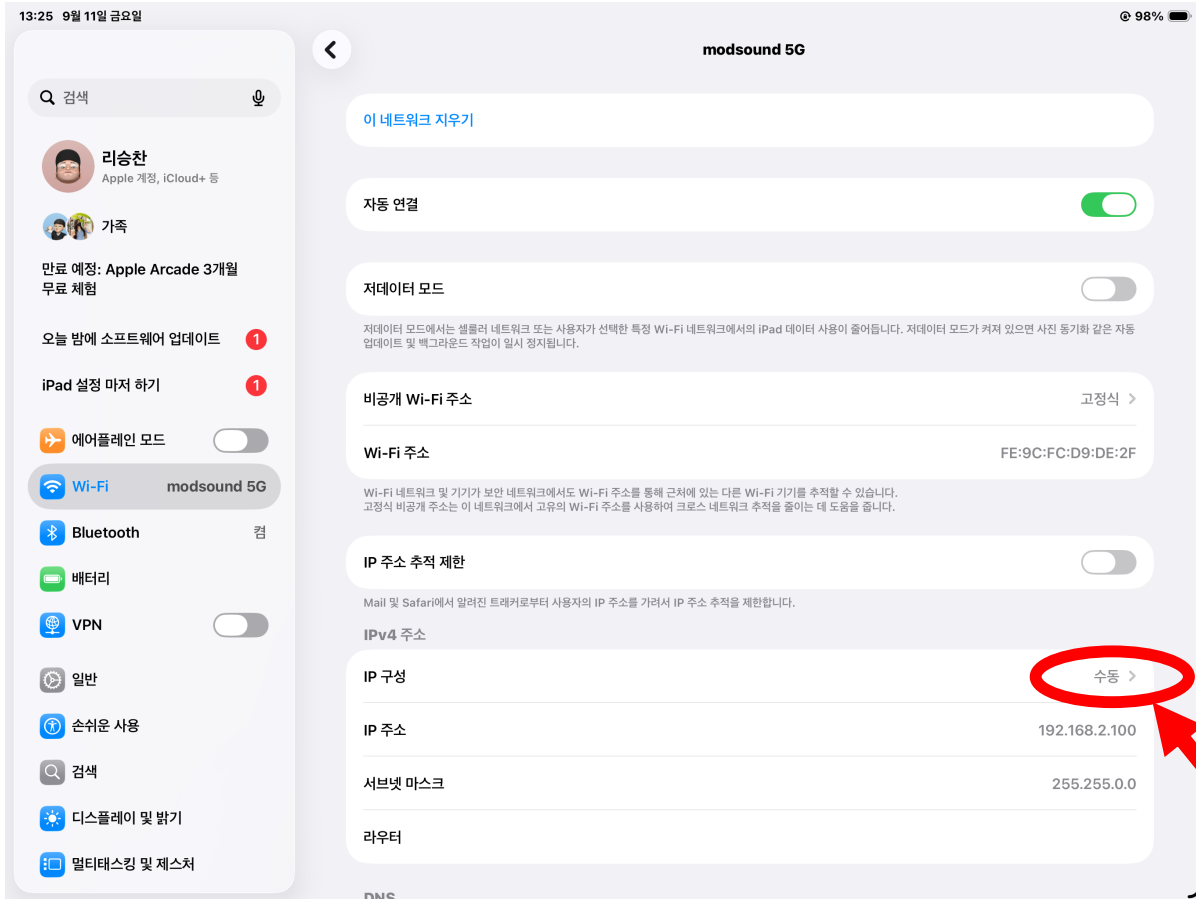
1-1

1. 준비해둔 공유기 전원을 켜고 후 와이파이를 연결한다.
2. 와이파이 네트워크 설정에 들어간다. (1-1)

TECHNICAL MANUAL

3. 아이패드 셋팅

B . 네트워크 세팅



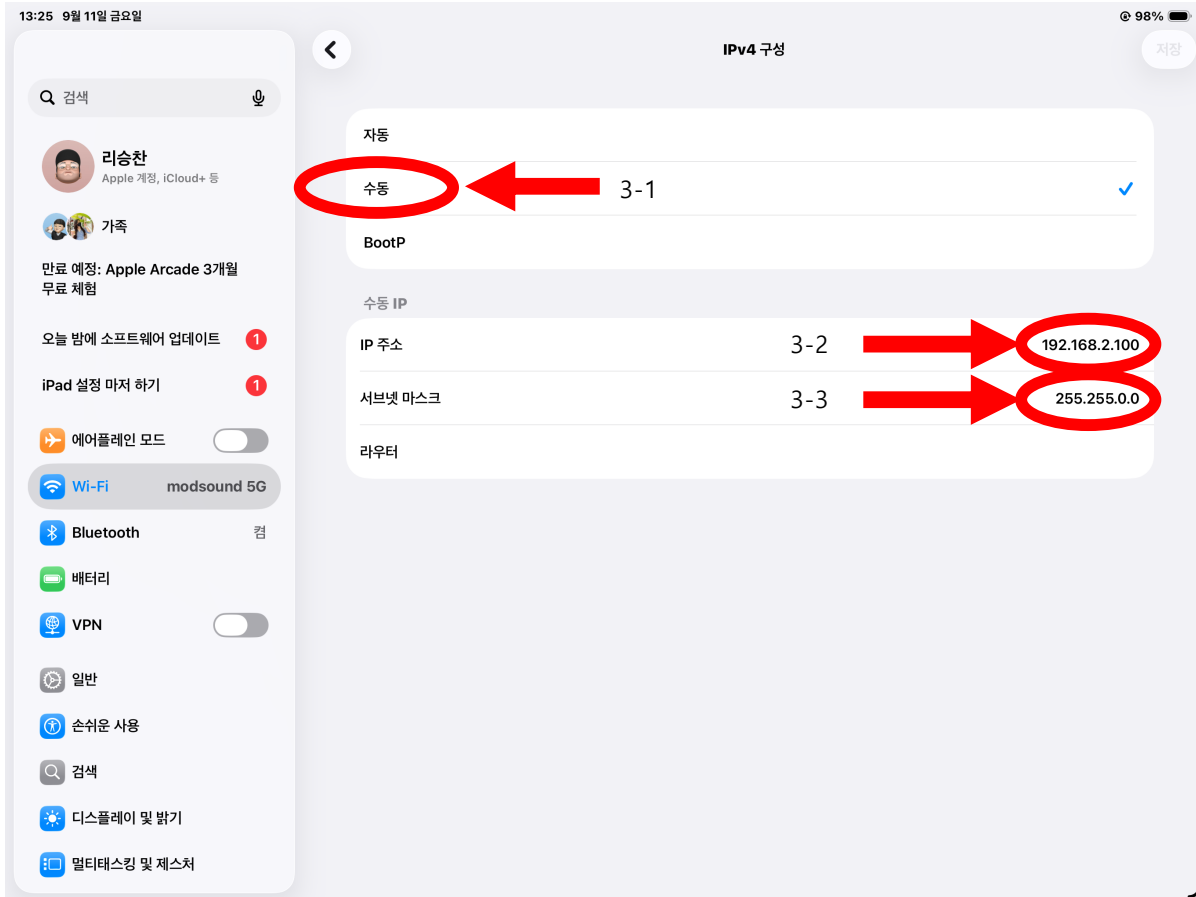
2-1

1. 저 데이터 모드를 끈다.
2. IPv4 주소 설정 칸의 IP 구성 설정을 누른다 (2-1)

TECHNICAL MANUAL

3. 아이패드 셋팅

B . 네트워크 세팅

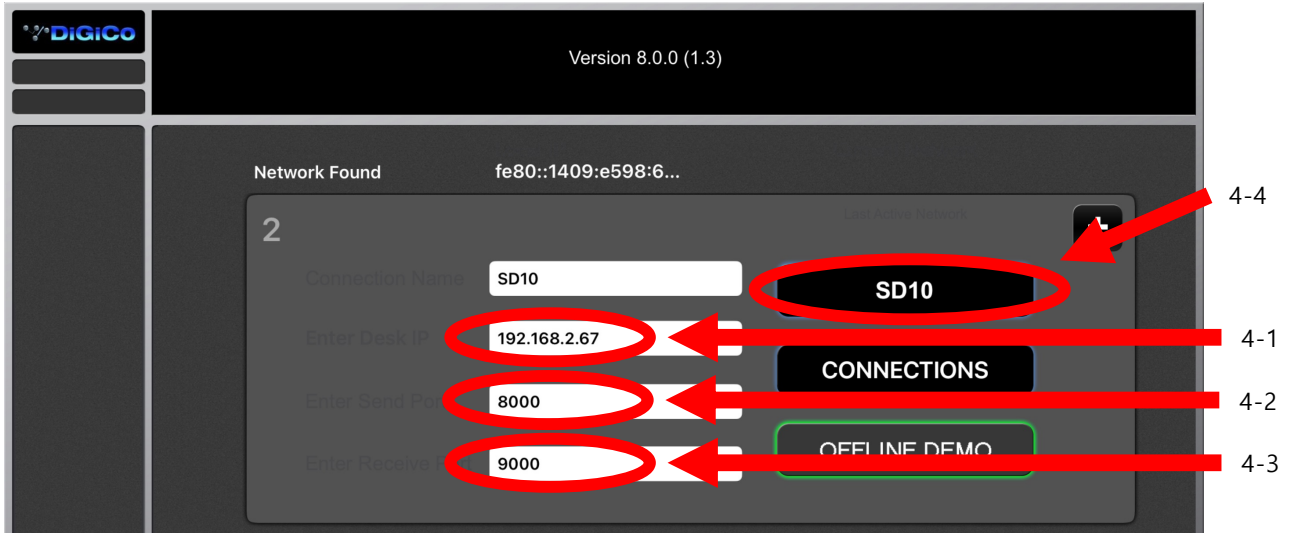


1. 아이피 설정을 수동으로 바꾼다. (3-1)
2. IP 주소 값을 입력한다.
중요한 것은 192.168.1 까지 세 장비가 값이 동일해야 하며
마지막에 들어가는 주소가 달라야 한다.
지금 입력하는 값은 아이패드의 아이피 값이다. (3-2)
3. 서브넷 마스크 값을 입력한다.
이 값은 세 장비가 값이 동일해야 한다. (3-3)

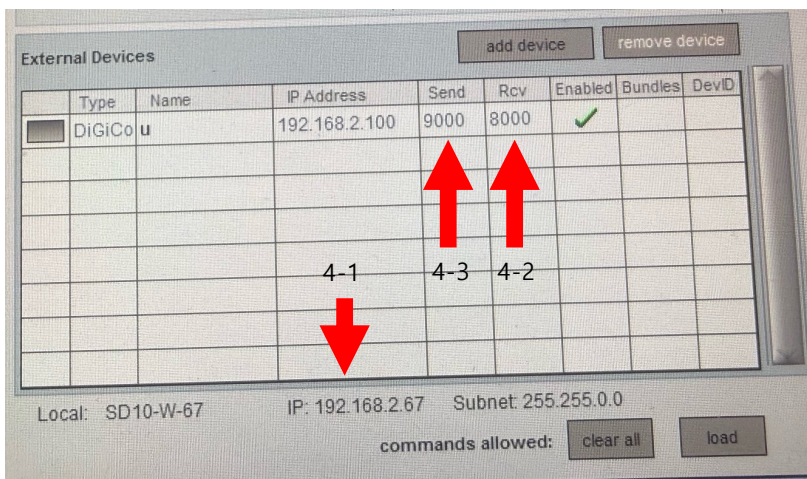
TECHNICAL MANUAL

3. 아이패드 셋팅

C. 앱 세팅



1. Enter Desk IP 칸에는 콘솔 아이피를 입력해야 한다. (4-1)
콘솔 아이피는 디지코 콘솔에서 Set Up->External Control 칸에 맨 아래 나와있는 Local IP 값을 입력하면 된다.
2. Enter Send Port 칸에는 콘솔창에서 Rev 값을 입력한다. (4-2)
3. Enter Receive Port 칸에는 콘솔창에서 Send 값을 입력한다.(4-3)
4. 모든 값이 정답이면 연결할 콘솔이 뜬다. (4-4)



목

차



1. 개념도
2. 콘솔 셋팅
3. 아이패드 셋팅
- 4. 공유기 셋팅**
5. 체크리스트

TECHNICAL MANUAL

4. 공유기 세팅

A . 공유기 아이피 확인

거의 모든 연결 실패 케이스가 공유기 아이피이다.
공유기 아이피 설정을 위해서는 공유기 현시점 아이피를 알아야 한다.

```
james — -zsh — 80x24
Last login: Fri Sep 11 13:29:47 on ttys000
james@Jamesui-MacBookPro ~ % netstat -nr | grep default
default      192.168.2.1  0.0.0.0          en0
default      fe80::%utun0
UGcIg        utun0
default      fe80::%utun1
UGcIg        utun1
default      fe80::%utun2
UGcIg        utun2
default      fe80::%utun3
UGcIg        utun3
default      fe80::%utun4
UGcIg        utun4
default      fe80::%utun5
UGcIg        utun5
default      fe80::%utun6
UGcIg        utun6
default      fe80::%utun7
UGcIg        utun7
james@Jamesui-MacBookPro ~ %
```

5-1

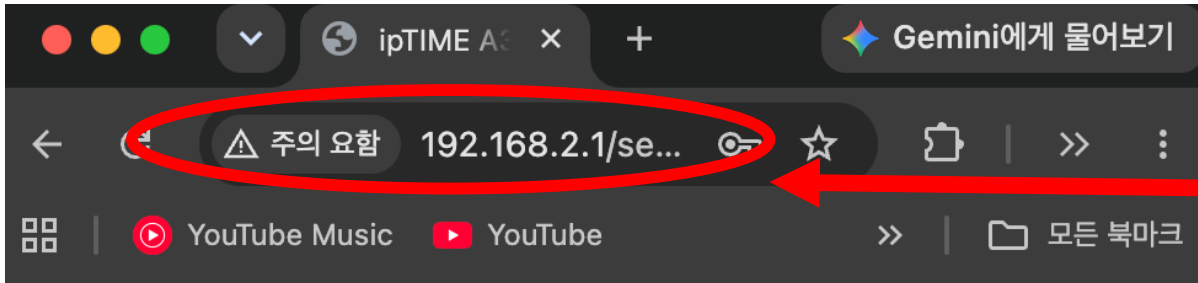
5-2

1. 사용할 공유기를 랜선으로 컴퓨터에 물리적으로 연결한다.
메인 포트가 아닌 허브 포트에 연결한다.
꼭 랜선 연결이 아닌 와이파이 연결로도 가능하다. 하지만
다른 변수 차단을 위해 유선 연결을 권장한다.
2. 컴퓨터에서 터미널 어플을 실행한다.
3. **netstat -nr | grep default** 를 입력 후 엔터. (5-1)
4. 결과에서 default 옆에 있는 주소가 공유기 IP 이다. (5-2)
이 아이피를 기억한후 인터넷창을 연다 (크롬, 익스플로루 등)

TECHNICAL MANUAL

4. 공유기 세팅

A . 공유기 아이피 확인



6-1



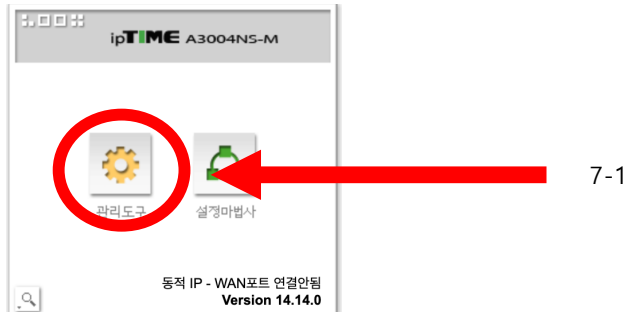
6-1

1. 인터넷창을 연후 주소 입력란에 아이피를 입력한다. (6-1)
2. 로그인 암호는 초기설정인 admin이 보편적이다. (6-2)
3. 만약 암호를 못 찾거나 로그인이 불가능하다면 공유기를 리셋을 진행 해야 한다. (추후설명)

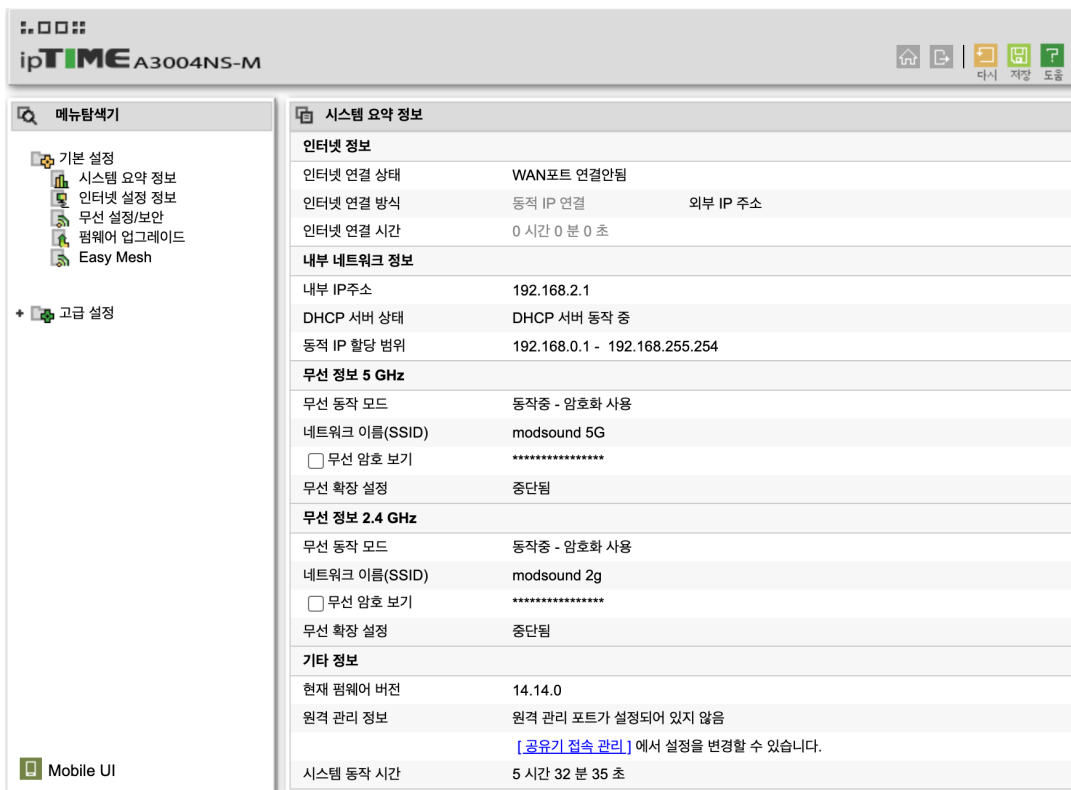
TECHNICAL MANUAL

4. 공유기 세팅

B . 아이피 타임 공유기 아이피 확인



1. 관리도구 클릭 (7-1)

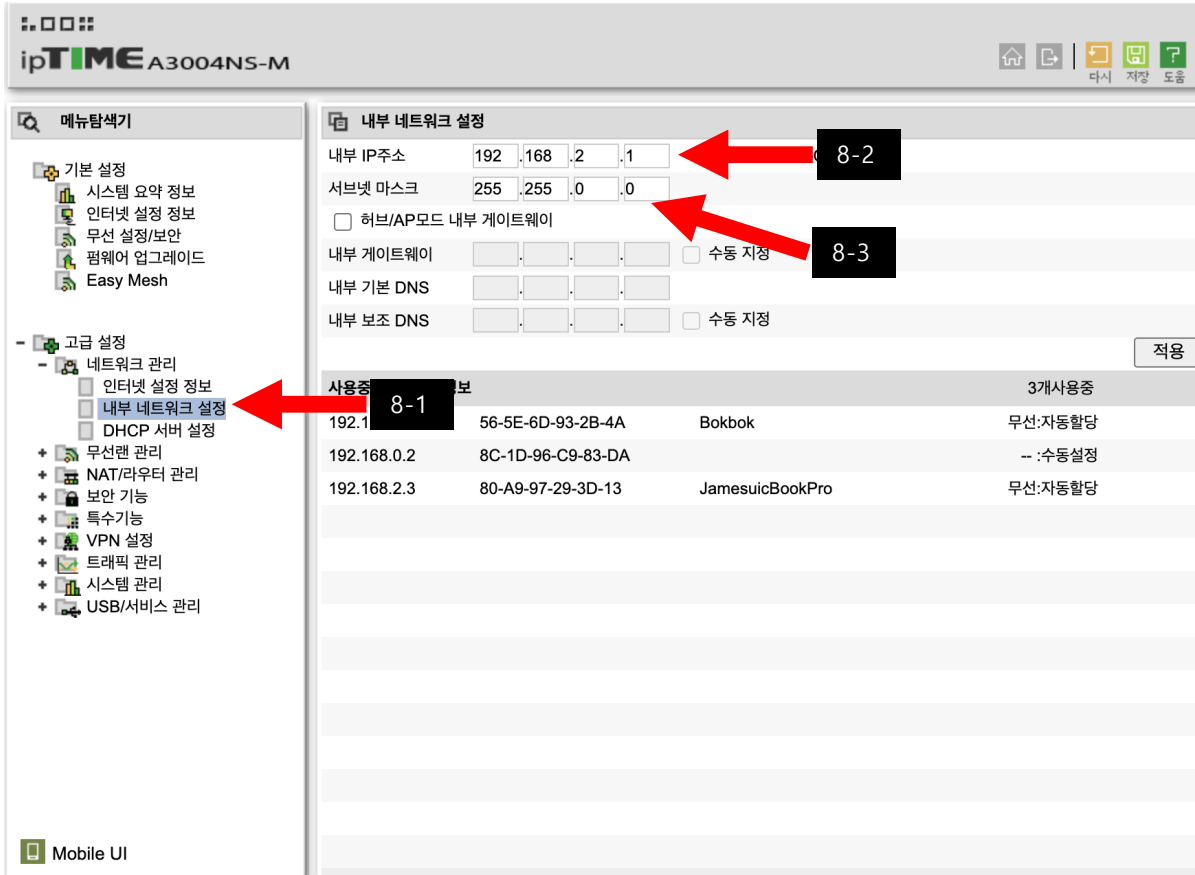


2. 시스템 요약정보를 볼 수 있다.

TECHNICAL MANUAL

4. 공유기 세팅

C . 아이피 설정 확인 및 변경

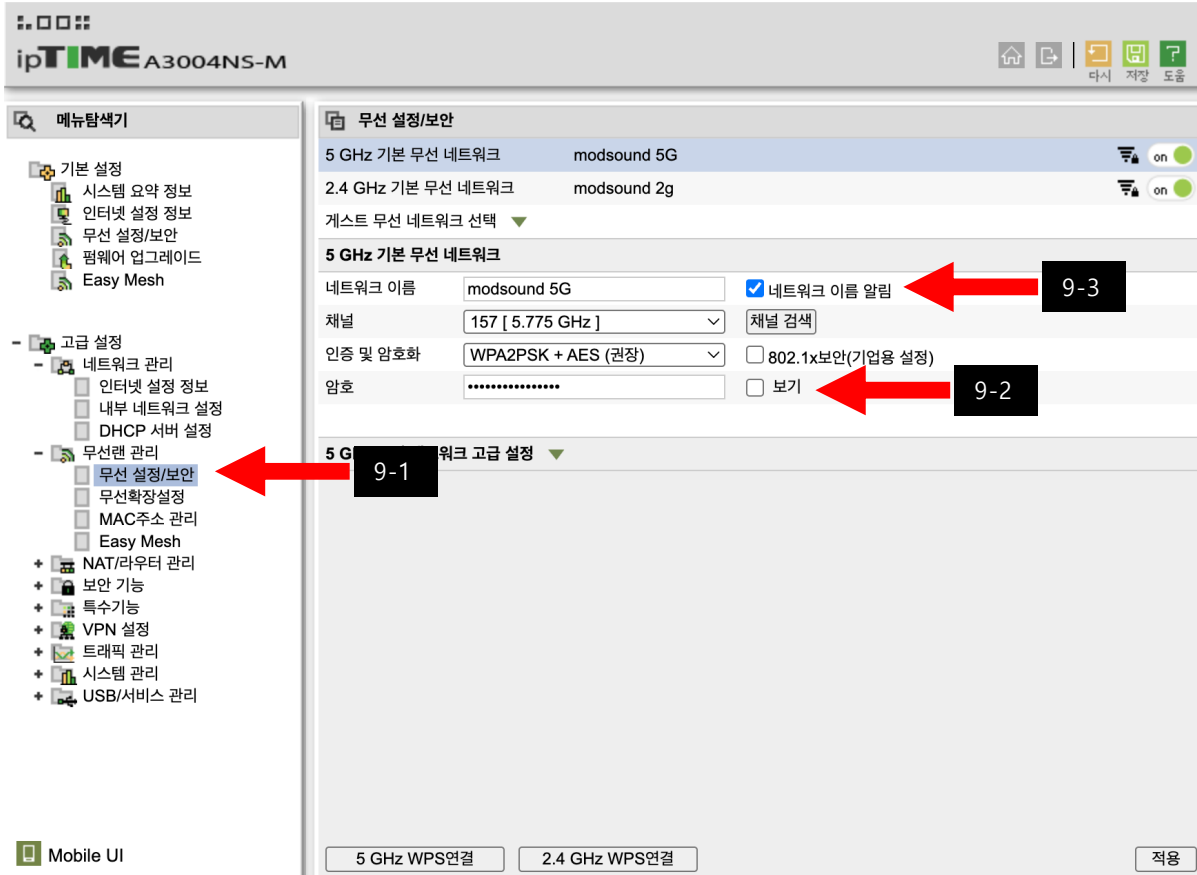


1. 왼쪽 메뉴 칸에서 내부 네트워크 설정 클릭 (8-1)
2. 내부 네트워크 설정에서 내부 IP주소를 192.168.1 대역까지 콘솔, 아이패드 장비를 같게 변경한다. (8-2)
3. 맨 마지막 주소는 겹치지 않은 값으로 변경한다.
4. 서브넷 마스크는 공유기,아이패드,콘솔 이 모두 동일해야 한다. (8-3)
5. 변경 후에는 꼭 적용 버튼 및 저장 버튼을 누른다.

TECHNICAL MANUAL

4. 공유기 세팅

D . 아이피 타임 리셋 *필요시 열람*



1. 만약 사용해야 하는 아이피 타임에 이름, 암호를 몰라 접속도 못하고 있다면 공유기를 물리적 버튼으로 리셋 후 터미널 어플에서 다시 아이피를 찾을 수 있다.
2. 그 후 무선 설정/보안 칸 클릭 (9-1)
3. 5G, 2.4G에 대한 와이파이 이름 및 암호를 변경할 수 있다. (9-2)
4. 만약 와이파이 목록에 보여 고객들에게 노출이 싫다면 네트워크 이름 알림을 꺼두면 된다. 연결해야 하는 디바이스에서 찾기 버튼이나 추가 버튼으로 이름을 추가하면 연결할 수 있다. (9-3)

목 차

1. 개념도
2. 콘솔 셋팅
3. 아이패드 셋팅
4. 공유기 셋팅
5. 체크리스트

TECHNICAL MANUAL

4. 체크리스트

A . 리스트

만약 작업이 원활하지 못하다면 아래 체크리스트를 체크하자.

1. 공유기 아이피 설정을 완료
2. 콘솔과 공유기 랜선으로 연결 완료
3. 아이패드 공유기 와이파이 연결완료
4. 아이패드 아이피 설정 완료
5. 콘솔 External Control 설정 완료
6. 아이패드 Send, Rev 포트 설정 완료

위 순서 와 메뉴얼을 지켰는데도 어플 연결이 안된다면 다른 문제가 있을 수 있다.

- 랜선 길이가 100m 이상일 경우
- 통신 속도가 150Mb 이하일 경우
- 콘솔 아이피 재설정후 재부팅을 안 했을 경우
- 아이패드 OS버전이 어플 버전과 안 맞을 경우
- 랜선이 물리적으로 연결이 안 되어 있을 경우

안되는게있다면 기본적인 것부터 점검하자.

감사합니다

현대 음향